

Proportionnalité appliquée aux périmètres et aux aires

N. Bancel

Février 2026

1 Introduction - Prérequis

Pour ce devoir, vous allez avoir besoin de :

- Ouvrir l'application Google Sheets sur votre tablette
- Vous connecter via votre adresse Gmail
- Une fois que Sheets est ouvert, cliquer sur l'icone + en bas à droite, puis sur "Nouvelle feuille de calcul" pour créer une nouvelle Google Sheet.
- A la question "Veuillez saisir le nom de votre nouvelle feuille de calcul", vous devez saisir : "[Votre prénom] Proportionnalité - Cercles" (Les crochets sont à inclure. Par exemple **[Nicolas] Proportionnalité - Cercles**) puis cliquer sur "Créer".

Votre feuille de calcul est prête.

2 Création de la table de référence

1. Cliquer sur la cellule A1 et saisissez le texte suivant : "Objet". Puis cliquer sur Entrée
2. Cliquer sur la cellule B1 et saisissez le texte suivant : "Périmètre". Puis cliquer sur Entrée
3. Cliquer sur la cellule C1 et saisissez le texte suivant : "Diamètre". Puis cliquer sur Entrée
4. Cliquer sur la cellule D1 et saisissez le texte suivant : "Ratio". Puis cliquer sur Entrée

3 Mesures chez vous ou dans la cour

Munissez-vous d'une petite corde ou d'un mètre qui peut facilement se plier et s'adapter à la forme d'un objet.

1. Choisissez un objet circulaire chez vous ou dans la cour de récréation (par exemple, une assiette, un couvercle, une roue de vélo, etc.). Notez le nom de cet objet dans la cellule A2.
2. Utilisez la corde ou le mètre pour mesurer le périmètre (en cm) de l'objet choisi. Notez cette mesure dans la cellule B2.
3. Utilisez une règle ou un mètre pour mesurer le diamètre (en cm) de l'objet choisi (vous pouvez aussi mesurer le rayon, et le multiplier par deux). Notez cette mesure dans la cellule C2.
4. Dans la cellule D2, nous allons chercher à calculer la division du périmètre de l'objet par son diamètre. Autrement dit, on cherche à écrire une formule :

$$\frac{\text{Périmètre}}{\text{Diamètre}}$$

et stocker le résultat de cette formule dans la cellule D2. Pour cela, il faut utiliser les références de cellules. Par exemple, pour faire la division du périmètre par le diamètre, vous devez faire la

division de la cellule B2 par la cellule C2. Cliquer sur la cellule D2, puis taper la formule suivante : =B2/C2. Puis cliquer sur Entrée. Un résultat devrait s'afficher.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour 9 autres objets circulaires différents. A chaque fois, calculez le ratio du périmètre par le diamètre et stockez le résultat dans la colonne D. Vous avez 3 méthodes possibles :
- Méthode 1 : à chaque fois, vous tapez la formule =B2/C2 dans la cellule de la colonne D, en adaptant les références de cellules (par exemple, pour la ligne 3, ce sera =B3/C3).
 - Méthode 2 : vous tapez la formule =B2/C2 dans la cellule D2, puis vous copiez cette cellule, et vous la collez dans les cellules D3, D4, D5, etc. Google Sheets va automatiquement adapter les références de cellules pour vous
 - Méthode 3 : vous tapez la formule =B2/C2 dans la cellule D2, puis vous cliquez sur la petite case bleue en bas à droite de la cellule D2, et vous faites glisser cette case vers le bas jusqu'à la ligne où vous avez vos données. Cliquer sur la zone bleue, une suggestion "Saisie automatique" devrait vous être proposée. Vous pouvez cliquer sur cette suggestion pour que Google Sheets remplisse automatiquement les cellules de la colonne D avec la formule adaptée à chaque ligne.
6. Que remarquez-vous sur les résultats que vous obtenez dans la colonne D ? Est-ce que le ratio du périmètre par le diamètre est le même pour tous les objets ? Si oui, à combien est-il égal ? Pour être plus précis sur la valeur de ce nombre, vous pouvez calculer la moyenne des 10 valeurs obtenues. Dans la cellule E1, écrire "Moyenne Ratio", et dans la cellule F1, écrire une formule qui permet de calculer cette moyenne. Vous utiliserez la formule documentée dans le lien suivant : MOYENNE. On appellera ce nombre "Pi" et on le notera π .

La proportionnalité, c'est ça. On se rend compte que, pour n'importe quel objet dans la nature en forme de cercle :

- Si on connaît son périmètre, on peut immédiatement en déduire son diamètre en divisant le périmètre par un nombre qui ne change jamais.
- Si on connaît son diamètre, on peut immédiatement en déduire son périmètre en multipliant le diamètre par un nombre qui ne change jamais.

Ce "coefficient de proportionnalité", c'est Pi . **Et ça, c'est complètement incroyable. Si si !**

7. Prenez maintenant un nouvel objet circulaire et faites l'opération inverse : mesurez le diamètre de cet objet, puis calculez son périmètre en utilisant la formule suivante :

$$\text{Périmètre} = \pi \times \text{Diamètre}$$

Notez le résultat dans la cellule B de la ligne correspondante. Puis, mesurez le périmètre de cet objet avec votre corde ou votre mètre, et comparez le résultat que vous avez calculé avec le résultat que vous avez mesuré. Est-ce que les deux résultats sont proches ? Si oui, bravo, vous avez réussi à utiliser la proportionnalité pour faire une estimation du périmètre d'un cercle à partir de son diamètre.

8. Partagez votre feuille de calcul avec moi : nicolas.bancel@gmail.com. Rôle : Editeur

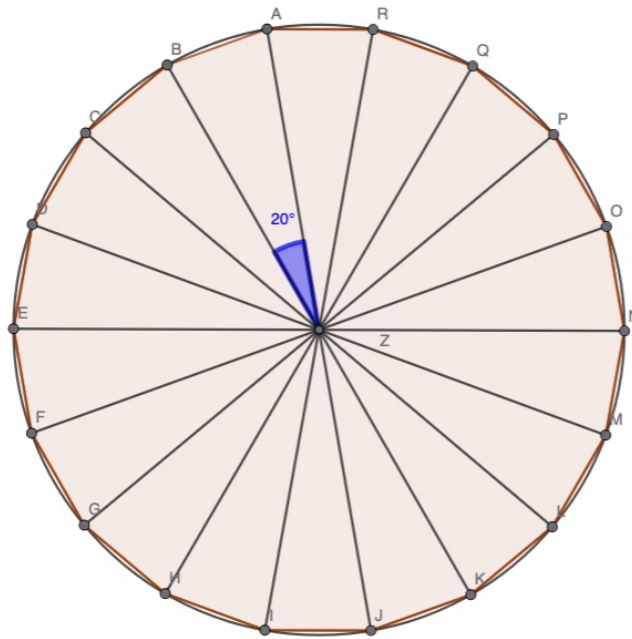
4 Approximation de l'aire d'un cercle

Déterminer l'aire de figures anguleuses (qui sont faites de segments), on sait que c'est facile. On peut découper notre figure en triangles, ou rectangles, dont on peut facilement calculer l'aire.

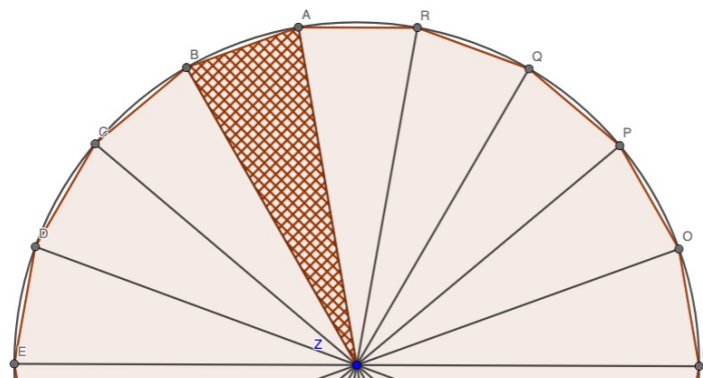
En revanche, quand les formes sont arrondies, c'est plus compliqué. On peut utiliser des méthodes qu'on appelle des méthodes d'approximation : on va essayer de trouver une figure anguleuse qui ressemble à notre figure arrondie, et dont on sait calculer l'aire.

Plus notre figure anguleuse ressemble à notre figure arrondie, plus l'aire de la figure anguleuse sera proche de l'aire de la figure arrondie. C'est ce que nous allons faire pour essayer d'estimer l'aire d'un cercle.

1. Sur une feuille blanche, tracer avec le compas un cercle de 9cm de rayon.
2. Tracer un diamètre de ce cercle au hasard (rappel : un diamètre passe par le centre du cercle)
3. Nous allons tracer 8 autres diamètres de ce cercle, en les espaçant régulièrement. Pour cela, vous pouvez utiliser un rapporteur pour mesurer des angles de 20° entre chaque diamètre (car votre cercle sera décomposé en 18 "parts de camemberts", donc chaque part correspond à un angle de $360^\circ / 18 = 20^\circ$). Vous devriez ainsi obtenir 9 diamètres espacés régulièrement à l'intérieur du cercle.
4. Relier avec votre crayon les extrémités de ces diamètres pour former un polygone à 18 côtés à l'intérieur du cercle. Ce polygone est une approximation du cercle. Votre figure devrait ressembler à celle ci-dessous



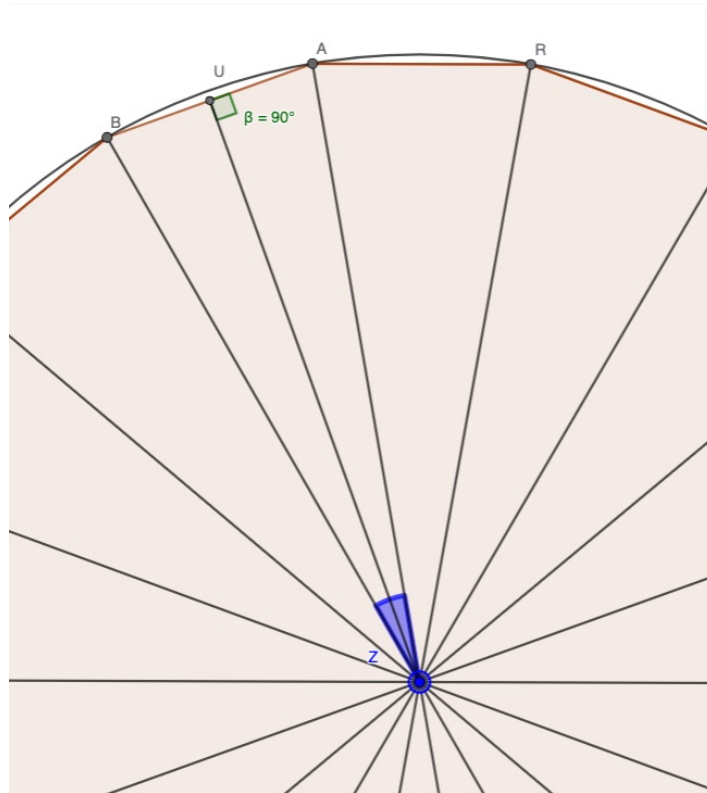
5. Votre polygone est donc composé de 18 triangles identiques. Si on arrive à déterminer l'aire d'un de ces triangles, on arrivera à déterminer l'aire du polygone en entier, et obtenir une approximation de l'aire du cercle. Focalisons-nous donc sur un de ces triangles :



La formule de son aire est :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

Dans le triangle que vous avez choisi : quelle est sa base, et combien mesure-t-elle ? Avec votre équerre, tracer sa hauteur. Combien mesure-t-elle ? Calculez l'aire de ce triangle en utilisant la formule ci-dessus. Votre figure devrait ressembler à ça :



Dans ce cas, l'aire du triangle s'écrit :

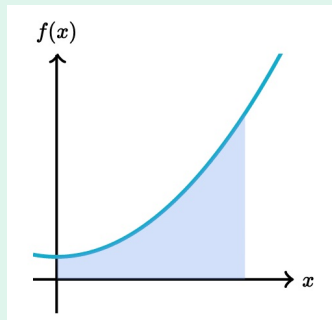
$$\mathcal{A}_{ABZ} = \frac{AB \times ZU}{2}$$

6. Chaque triangle a la même aire. En déduire l'aire du polygone. Comme ce polygone a une forme très proche de celle du cercle, on peut considérer qu'on a réussi à trouver une approximation de l'aire du cercle.
7. Cette méthode était un peu complexe : est-ce qu'il n'y a pas une formule plus simple ? Souvenez-vous de ce nombre que vous avez trouvé dans la partie précédente, appelé "Pi" ? Faites le calcul suivant :

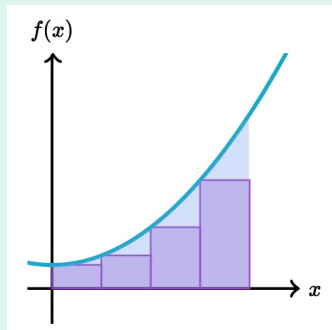
$$\pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

Et comparez cette valeur à ce que vous avez trouvé dans la question précédente. Que constatez-vous ?

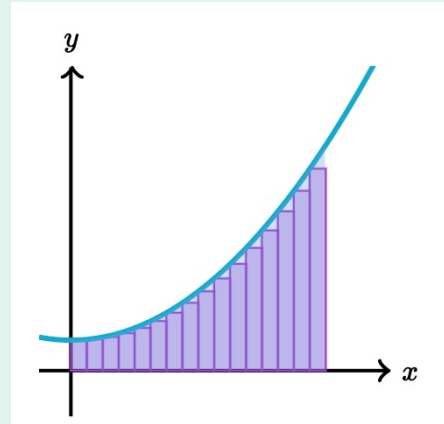
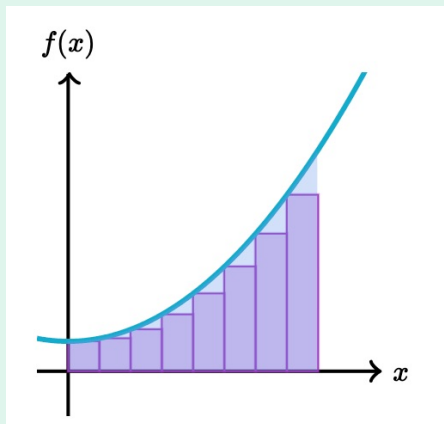
Cette partie est une introduction (de niveau 6ème) à des concepts que vous verrez en 1ère, en Terminale, puis en licence : la notion d'intégrale. L'idée sera de trouver un moyen de calculer mathématiquement l'aire bleue sous une courbe de n'importe quelle forme (on appelle cette aire "l'intégrale").



Et mathématiquement, on peut approximer cette aire grâce à des rectangles qui épousent la forme de la courbe. La somme des aires de ces rectangles donnent une valeur approchée de l'intégrale de la fonction.



Plus il y a de rectangles, meilleure est l'approximation :



5 Conclusion

Nous venons donc de voir 2 formules très importantes sur le cercle :

$$\mathcal{P}_{\text{cercle}} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$$

$$\mathcal{A}_{\text{cercle}} = \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

Et nous venons de découvrir un nouveau nombre, π . C'est un nombre fascinant (si si, croyez-moi). De nombreuses formules de physique, et bien sûr de mathématiques impliquent π , qui est une des constantes les plus importantes de ces disciplines. On dit que π est irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exprimer comme une fraction. Son écriture décimale est infinie, et elle ne se répète pas. En voici les 100 premières décimales :

$$\begin{array}{lll} \pi \approx 3,1415926535 & 8979323846 & 2643383279 \\ & 5028841971 & 6939937510 & 5820974944 \\ & 5923078164 & 0628620899 & 8628034825 \\ & 3421170679 & & \end{array}$$

myindbgmyindfr

1. **Question bonus** Vous avez moyen aussi de faire une approximation un peu plus précise de π , avec le travail que vous avez fait.

$$\pi = \frac{\mathcal{P}_{\text{cercle}}}{2 \times \text{rayon}}$$

Dans le cas de l'exercice précédent, vous pouvez approximer le périmètre du cercle par le périmètre du polygone à 18 côtés.

$$\mathcal{P}_{\text{cercle}} \approx \mathcal{P}_{\text{polygone}} = 18 \times AB$$

Donc

$$\pi \approx \frac{18 \times AB}{2 \times \text{rayon}}$$

Grâce aux mesures que vous avez faites, et à l'énoncé, faites votre propre calcul de π . Vous pouvez comparer votre valeur avec la valeur de l'encadré du dessus.

[Bonus] Si vous voulez voir de belles visualisations qui permettent de comprendre le lien entre périmètre et aire d'un cercle, je vous conseille de regarder ces 2 vidéo

- Circle Area (classic visual proof) : Avec une musique héroïque en fond sonore, tout à fait adaptée à la beauté du concept. **Vous pouvez être fiers de vous : c'est grosso modo cette méthode que vous avez mise en place dans la section 4**
- Unraveling a circle area : Méthode d'exhaustion

[Section bonus] Hors programme, c'est juste pour votre curiosité.

La méthode utilisée pour approximer l'aire du cercle est aussi une méthode qui permet de faire le lien entre le périmètre du cercle et son aire. **Supposons qu'on connaisse déjà la formule du périmètre du cercle et qu'on a le droit de s'en servir**

$$\mathcal{P}_{\text{cercle}} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$$

Réécrivons la formule de l'aire

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\text{cercle}} &= 18 \times \mathcal{A}_{\text{ABZ}} \\ &= 18 \times \frac{AB \times ZU}{2}\end{aligned}$$

$$\text{Or } 18 \times AB = \mathcal{P}_{\text{polygone}} \approx \mathcal{P}_{\text{cercle}}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A}_{\text{cercle}} \approx \frac{\mathcal{P}_{\text{cercle}} \times ZU}{2}$$

Or la longueur ZU est proche de celle d'un rayon : $ZU \approx \text{rayon}$

$$\text{Donc } \mathcal{A}_{\text{cercle}} \approx \frac{\mathcal{P}_{\text{cercle}} \times \text{rayon}}{2}$$

Or on sait que $\mathcal{P}_{\text{cercle}} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$

$$\text{Donc } \mathcal{A}_{\text{cercle}} = \frac{2 \times \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{cercle}} = \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}}$$

6 Barème

Catégorie	Critère évalué	Points
Sections 1 à 3 // Google Sheets et périmètre du cercle		
Gestion de Google Sheet	La feuille Google Sheets est correctement créée, nommée, structurée (titres des colonnes, organisation lisible). Feuille bien partagée avec moi.	2
Mesures, formules, remarques	Plusieurs objets circulaires sont mesurés. Les valeurs sont cohérentes et renseignées avec soin (même si elles ne sont pas parfaites). Les formules sont correctement utilisées (division, références de cellules, recopie ou saisie automatique). L'élève remarque que le ratio périmètre / diamètre est presque constant et identifie le nombre π . Calcul d'un périmètre à partir du diamètre et comparaison avec la mesure réelle (démarche comprise, même si approximation).	3
Section 4 // Approximation de l'aire du cercle		
Construction géométrique	Cercle, diamètres et polygone correctement tracés. Le soin et l'investissement sont pris en compte. La base et la hauteur sont identifiées, l'aire du triangle est calculée avec la bonne formule.	3

Raisonnement global	L'élève comprend que l'aire du cercle peut être approchée par la somme des aires des triangles. Comparaison pertinente avec $\pi \times \text{rayon}^2$ et constat de la cohérence des résultats.	2
Compétences transversales et attitude		
Anticipation, organisation, consignes	Travail commencé en avance, régulier, sans tout faire au dernier moment. Des traces sont visibles. Les consignes sont parfaitement respectées (nom des documents etc)	5
Communication avec l'enseignant, effort	Questions posées via EcoleDirecte ou Google Sheets, messages clairs (captures, explications, essais). L'élève a cherché, essayé, persévéré, même en cas de difficulté. Implication visible.	5
Total		20